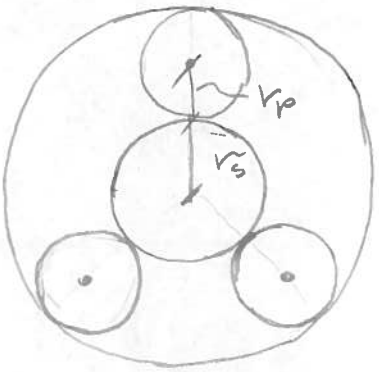
PLANET GIR:

- Solhjulet i midten. Roterer om sin egen akse
- Planethjul: roterer om sin egen akse, og roterer sammen med medbringerplata.
- Medbringerplate: roterer om samme akse som solhjulet UTGÅENDE MOMENT (hos oss)
- Ringhjul: utvendig (fast) hjul

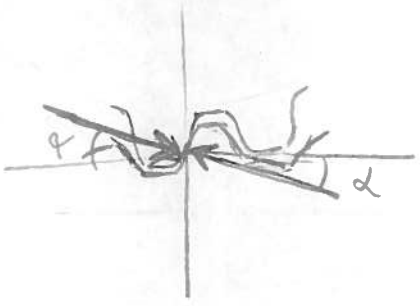


r_s: radius til solhjulet

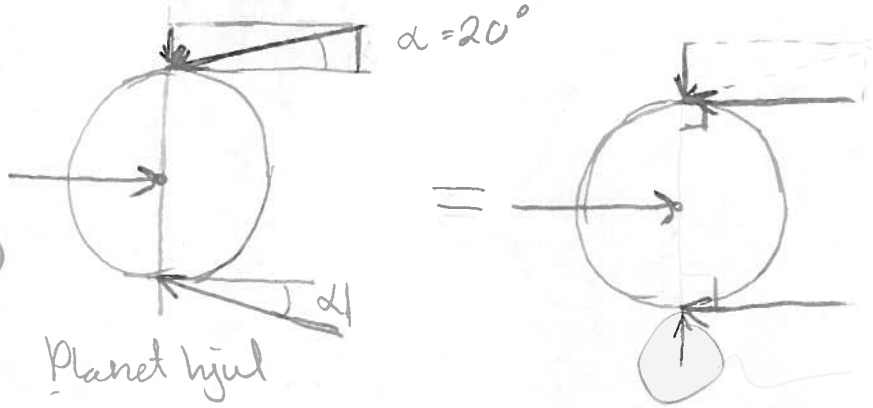
r_p: radius til planethjul

n_p: antall planet hjul.

Kraftoverføring via tenner:



Normalkraften mellom tennene har en vinkel α i forhold til den "drivende" tangensielle retningen



Planet hjul

Kan se bort fra denne, gir kun trykk i hjulet

Momentlikevekt av Solhjulet:

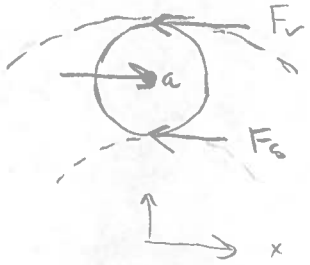


$$M_s = n_p F_s r_s$$

$$F_s = \frac{M_s}{n_p r_s}$$

$M_s = M_{inn}$

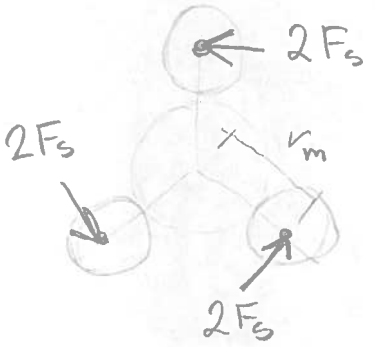
Likevekt av Planethjulet:



$$\Sigma M_a = 0 : F_r = F_s$$

$$\Sigma F_x = 0 : F_a = 2F_s$$

Momentlikevekt av Medbringer

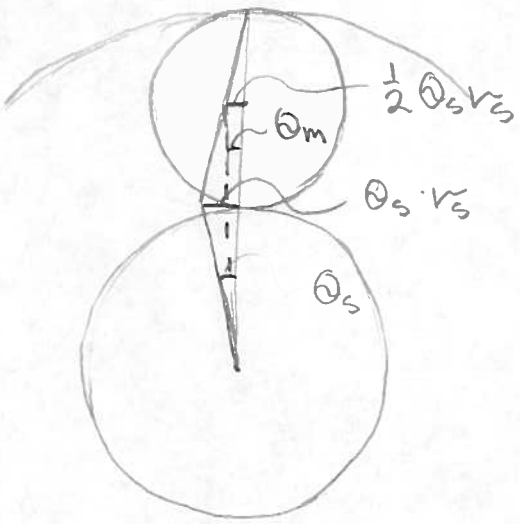


$$M_m = n_p 2F_s r_m$$

$$= \cancel{n_p} 2 \frac{M_s}{\cancel{n_p} r_s} (r_s + r_p)$$

$$= M_s \left(\frac{r_s + r_p}{r_s} \right) \cdot 2$$

KINEMATIKK



Rotasjonsvinkel for sollkjul: θ_s

Rotasjonsvinkel for medbringer

$$\theta_m = \frac{\frac{1}{2}\theta_s r_s}{(r_s + r_p)} = \theta_s \frac{1}{2}\left(\frac{r_s}{r_s + r_p}\right)$$

Arbeid / Energi:

Inngående arbeid:

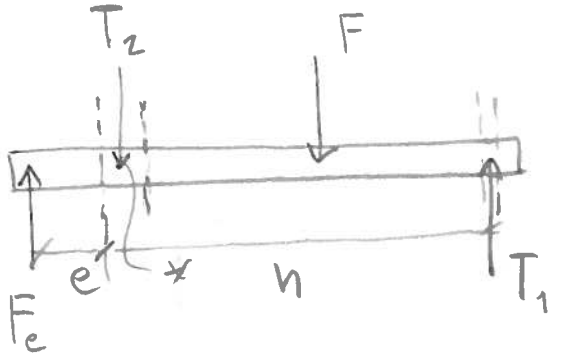
$$W_s = M_s \theta_s$$

Utgående arbeid:

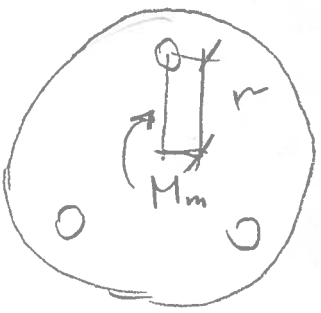
$$W_m = M_m \theta_m = 2M_s\left(\frac{r_s + r_p}{r_s}\right)\frac{1}{2}\theta_s\left(\frac{r_s}{r_s + r_p}\right) = M_s\theta_s$$

Energien er bevart gjennom overføringen!

Dersom en benytter akslingene til å overføre utgående moment:



r



- Kraften fra planethjulene F gir utgående moment

$$F = \frac{M_m}{3r}$$

- F_e overfører momentet til neste "del"

$\therefore F_e = F$

$$\Sigma F_y = 0 : \Rightarrow T_2 = T_1 \ (= T)$$

$$\Sigma M_* = 0 : \quad F\left(e + \frac{h}{2}\right) = T h$$

$$\Rightarrow T = \left(\frac{1}{2} + \frac{e}{h}\right) F$$